

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

Tecnicatura Universitaria en Programación

Asignatura: Marco Legal y Práctica Profesional / Programación

Trabajo Práctico Integrador: Redacción de Contrato de Prestación de Servicios de Software

Proyecto de Aplicación: SPORTIFY (SPT) - Sistema Web de Gestión y Seguimiento de Rutinas de Entrenamiento

Equipo de Desarrollo (Prestadores):

- Mateo Ternovic (Líder Técnico / Desarrollador Backend)
- Lautaro Martínez (Desarrollador Frontend / Diseñador UI-UX)
- Braian Pla (Administrador de Base de Datos / Analista de Calidad)

Cliente: Juan Carlos (Titular / Dueño de Gimnasio)

Lugar y Fecha: San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, Argentina

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre de 2026, entre:

Por una parte, el señor Juan Carlos, DNI N° _____, con domicilio legal en calle _____, San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, en su carácter de titular y propietario del establecimiento comercial y deportivo _____ (en adelante denominado el "**CLIENTE**"); y

Por la otra parte, el equipo profesional de desarrollo de software independiente integrado por los señores Mateo Ternovic, DNI N° _____, con domicilio en _____; **Lautaro Martínez**, DNI N° _____, con domicilio en _____

_____ ; y **Braian Pla**, DNI N° _____ , con domicilio en _____ , todos ellos estudiantes avanzados de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRSN) y con domicilio profesional conjunto a los efectos del presente instrumento en calle _____ , San Nicolás de los Arroyos (en adelante denominados conjuntamente como los **"DESARROLLADORES"** o la **"PARTE PRESTADORA"**);

Ambas partes (en adelante, las **"PARTES"**), reconociéndose recíprocamente capacidad legal y técnica suficiente para obligarse y contratar, convienen celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (en adelante, el "CONTRATO"), el cual se registrá por las cláusulas que a continuación se estipulan:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO, FASES Y DURACIÓN

1.1. Los DESARROLLADORES se comprometen a prestar a favor del CLIENTE los servicios profesionales de diseño, programación, desarrollo e implementación del sistema web denominado "SPORTIFY" (SPT) (en adelante, el "SISTEMA" o el "SOFTWARE"), destinado a la gestión integral y seguimiento de la evolución de rutinas de entrenamiento físico de los socios del gimnasio, cuyas especificaciones funcionales, técnicas y operativas se detallan en el ANEXO I que forma parte integrante del presente CONTRATO.

1.2. El desarrollo y puesta en marcha del SISTEMA se llevará a cabo durante un plazo estimado de catorce (14) semanas, estructurado según la cronología de hitos (H-01 a H-14) estipulada en el ANEXO I.

1.3. Concluido el desarrollo y aceptada la versión final mediante la homologación de los Criterios de Aceptación (CA-01 a CA-15), entrará en vigencia una fase de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo con una duración inicial de un (1) mes, prorrogable de forma automática por períodos sucesivos de igual duración, salvo manifestación expresa en contrario cursada por cualquiera de las PARTES por medio fehaciente con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento del período mensual vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y RÉGIMEN DE LICENCIA

2.1. De conformidad con lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723 y su Decreto Reglamentario N° 165/94, la totalidad del código fuente, código objeto, diseño

de bases de datos, diagramas de arquitectura, componentes lógicos y demás documentación técnica desarrollada para el SISTEMA SPORTIFY son y continuarán siendo de propiedad exclusiva e inalienable de los DESARROLLADORES.

2.2. Por el presente, los DESARROLLADORES confieren al CLIENTE una licencia de uso comercial no exclusiva, intransferible y restringida, destinada única y exclusivamente a la explotación operativa del SISTEMA en beneficio del gimnasio y de sus socios registrados.

2.3. Queda expresamente prohibido al CLIENTE descompilar, aplicar ingeniería inversa, sublicenciar, comercializar, duplicar, ceder o transferir total o parcialmente el código fuente o sus componentes a favor de terceras personas físicas o jurídicas sin la expresa autorización previa por escrito de los DESARROLLADORES.

CLÁUSULA TERCERA: USO DE SIGNOS DISTINTIVOS Y MARCAS

3.1. El CLIENTE autoriza a los DESARROLLADORES a utilizar temporalmente su nombre comercial, logotipos, colores institucionales y demás signos distintivos al solo efecto de su incorporación y personalización visual en la interfaz web responsiva del SISTEMA.

3.2. El CLIENTE manifiesta y garantiza bajo declaración jurada que es legítimo titular o licenciataria autorizado de todos los derechos de propiedad marcaria sobre los elementos facilitados, asumiendo la responsabilidad plena ante cualquier eventual reclamo promovido por terceros derivado del uso no autorizado de marcas o contenidos.

CLÁUSULA CUARTA: MESA DE AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO

4.1. Durante el período de mantenimiento y soporte posterior al despliegue, los DESARROLLADORES pondrán a disposición del CLIENTE un canal de atención remota de lunes a sábado, en el horario de 09:00 a 18:00 horas, a efectos de canalizar consultas sobre el uso del SISTEMA, reportes de fallas y asistencia técnica de base de datos.

4.2. Toda solicitud de intervención técnica deberá ser canalizada formalmente y aprobada por el interlocutor designado por el CLIENTE conforme a la Cláusula Novena.

4.3. Las solicitudes de soporte, tareas correctivas o asistencia requeridas fuera de la franja horaria establecida en el punto 4.1 serán facturadas como horas extraordinarias adicionales según la tarifa horaria vigente acordada entre las partes.

CLÁUSULA QUINTA: ASUNCIÓN DE COSTOS HORARIOS Y RESPONSABILIDAD

5.1. Si con motivo de la corrección de errores, defectos o vicios atribuibles directamente a la programación del SISTEMA se requiriese una mayor cantidad de horas de trabajo técnico, las mismas serán absorbidas íntegramente por los DESARROLLADORES sin costo adicional alguno para el CLIENTE.

5.2. Quedan expresamente exceptuadas de lo previsto en el apartado anterior y deberán ser abonadas como horas adicionales aquellas intervenciones originadas por: mal uso o negligencia atribuible a los usuarios del CLIENTE, fallas en la red local de internet, cortes en el suministro eléctrico, virus o malware en los dispositivos del usuario, incompatibilidades del hardware local o supuestos derivados de caso fortuito o fuerza mayor.

CLÁUSULA SÉXTA: ESCALAMIENTO TÉCNICO

Aquellas incidencias técnicas o anomalías de funcionamiento que por su grado de complejidad, severidad o requerimiento de análisis especializado no puedan resolverse de forma inmediata en primera línea, serán derivadas al entorno de desarrollo e investigación de los DESARROLLADORES para su depuración integral y control de calidad.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES INCLUIDAS

Se encuentran taxativamente contemplados dentro del alcance del presente CONTRATO los siguientes servicios y módulos:

- **a)** Módulo de Gestión de Cuentas y Usuarios (RF-01).
- **b)** Módulo de Autenticación segura de usuarios mediante cifrado y hash criptográfico de credenciales (RF-02 y RNF-03).
- **c)** Módulo de Gestión de Rutinas de entrenamiento físico con límite de hasta diez (10) rutinas por usuario (RF-03 y RNF-01).
- **d)** Módulo de Consulta e integración con API externa de información y recursos descriptivos de ejercicios (RF-04 y RNF-02).

- **e)** Módulo de Organización de rutinas por días de la semana, incorporando series, repeticiones y carga inicial (RF-05).
- **f)** Módulo de Registro histórico y actualización de cargas aplicadas a los ejercicios (RF-06).
- **g)** Dashboard de Crecimiento con representación gráfica interactiva de evolución de cargas y peso corporal (RF-07).
- **h)** Módulo de Gestión de Cuenta y perfil individual con actualización de peso, altura y meta física (RF-08).
- **i)** Elaboración y entrega de la Documentación Técnica (modelo de datos, diagramas de arquitectura e integración de API).
- **j)** Elaboración de Manual de Usuario para socios y Guía Rápida de Administración para el CLIENTE.
- **k)** Puesta en marcha inicial del sistema con habilitación de cuenta Administrador y precarga de datos simulados de homologación.

CLÁUSULA OCTAVA: EXCLUSIONES EXPRESAS DEL SERVICIO

Quedan formalmente excluidos del alcance del SISTEMA y de las obligaciones asumidas por los DESARROLLADORES:

- **a)** El desarrollo de módulos de interacción social, perfiles públicos o funciones para compartir y publicar rutinas entre distintos usuarios.
- **b)** El desarrollo, compilación y publicación de aplicaciones móviles nativas independientes en tiendas digitales (App Store o Google Play Store), circunscribiéndose el acceso móvil al navegador web responsivo (RNF-08).
- **c)** La creación de roles de instructores, asignación remota de entrenamientos, supervisión por profesionales deportivos o seguimiento biomédico personalizado.
- **d)** La integración técnica con dispositivos wearables, pulseras inteligentes, relojes o sensores externos de monitoreo de signos vitales o rendimiento.
- **e)** Cualquier servicio no contemplado expresamente en la Cláusula Séptima, el cual, en caso de ser requerido por el CLIENTE, será presupuestado y formalizado mediante adenda independiente.

CLÁUSULA NOVENA: DESIGNACIÓN DE INTERLOCUTOR TÉCNICO

El CLIENTE designa expresamente al Sr. Juan Carlos en carácter de interlocutor válido y responsable exclusivo de la relación técnica ante los DESARROLLADORES. El interlocutor queda plenamente facultado para solicitar adecuaciones, formular

consultas, canalizar peticiones de soporte y suscribir las actas de homologación y conformidad técnica final de los entregables.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES Y CONDICIONES DEL ENTORNO DEL CLIENTE

Para la correcta implementación y operatividad del SISTEMA, el CLIENTE se obliga a:

- **a)** Proveer los datos de configuración indispensables para la apertura de la cuenta de Administrador antes del inicio de la fase de despliegue.
- **b)** Disponer y garantizar en sus instalaciones de una conexión a Internet estable con un ancho de banda mínimo de 5 Mbps y dispositivos que cuenten con versiones actualizadas de navegadores web compatibles (Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge en escritorio, y Google Chrome en Android/iOS).
- **c)** Instruir a los socios respecto de la necesidad de contar con una dirección válida de correo electrónico para los procesos de autenticación y restablecimiento de contraseña.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD, SEGURIDAD Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

11.1. Las PARTES asumen el compromiso recíproco de guardar estricto secreto profesional y confidencialidad respecto de toda la información operativa, comercial y estratégica que intercambien durante la ejecución del CONTRATO.

11.2. En estricto cumplimiento de la Ley de Protección de los Datos Personales N° 25.326, los datos almacenados en el SISTEMA serán tratados bajo protocolos de confidencialidad, comprometiéndose los DESARROLLADORES a aplicar mecanismos de hash criptográfico sobre credenciales de acceso, prohibiendo su almacenamiento en texto plano (RNF-03).

11.3. Los DESARROLLADORES no serán civilmente responsables por pérdidas imprevistas de información derivadas de: fallas no imputables en los centros de cómputo del proveedor de infraestructura en la nube (hosting), deficiencias o interrupciones atribuibles a la API externa de ejercicios (RNF-02 / S-04), configuraciones defectuosas introducidas por los usuarios o eventos de caso fortuito o fuerza mayor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: HONORARIOS, CONDICIONES DE PAGO Y MORA

12.1. Por la totalidad de los servicios de análisis, desarrollo y despliegue del software SPORTIFY (Etapa 1), el CLIENTE abonará la suma total de PESOS _____ , pagaderos de conformidad con el avance de hitos convenido en el ANEXO I.

12.2. Por el servicio mensual continuado de soporte técnico, mantenimiento correctivo y mesa de ayuda, el CLIENTE abonará un canon mensual fijo de PESOS _____ , a cancelar por mes adelantado dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada período mensual.

12.3. Los pagos se realizarán exclusivamente mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria informada por los DESARROLLADORES (CBU: _____ , Alias: _____).

12.4. La falta de pago en término configurará la mora de pleno derecho en forma automática, devengando un interés compensatorio y punitivo equivalente a una vez y media la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos comerciales.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

13.1. Cualquiera de las PARTES podrá rescindir unilateralmente el servicio de soporte y mantenimiento mensual previa comunicación fehaciente con al menos cinco (5) días de anticipación al siguiente vencimiento mensual, sin devengar indemnización alguna.

13.2. El incumplimiento reiterado de cualquiera de las obligaciones asumidas en este instrumento, o la mora en el pago por más de diez (10) días corridos, facultará a la otra parte a resolver el contrato de pleno derecho, reservándose los DESARROLLADORES la facultad de suspender preventivamente el acceso al SISTEMA y reclamar los saldos adeudados más los daños y perjuicios pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOMICILIOS ESPECIALES Y JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales y judiciales derivados del presente CONTRATO, las PARTES fijan sus domicilios especiales en los consignados en el encabezamiento, donde resultarán válidas todas las notificaciones e intimaciones fehacientes. Para dirimir cualquier diferendo o controversia que no pudiese resolverse de común

acuerdo, las PARTES renuncian a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles y se someten irrevocablemente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires.

En prueba de plena conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CRONOGRAMA DE HITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Cronología de Hitos (14 Semanas)

- **H-01 (Semana 1):** Aprobación de propuesta inicial y definición general del proyecto.
- **H-02 (Semanas 1-2):** Relevamiento y validación exhaustiva de requerimientos.
- **H-03 (Semanas 2-3):** Diseño de arquitectura técnica y modelo entidad-relación de datos.
- **H-04 (Semana 3):** Diseño de wireframes y prototipos visuales UI/UX.
- **H-05 (Semana 3):** Setup de repositorio de código y estructura base de desarrollo.
- **H-06 (Semana 4):** Implementación de módulo de usuarios y autenticación con hash (RF-01, RF-02, RNF-03).
- **H-07 (Semanas 5-6):** Implementación de módulo de gestión de rutinas (RF-03).
- **H-08 (Semanas 7-8):** Implementación de gestión y organización semanal de ejercicios (RF-05).
- **H-09 (Semanas 8-9):** Integración y consumo de API externa de ejercicios (RF-04, RNF-02).
- **H-10 (Semanas 9-10):** Implementación del módulo de registro histórico de progreso y cargas (RF-06).
- **H-11 (Semanas 10-11):** Implementación del dashboard interactivo con gráficos evolutivos (RF-07).
- **H-12 (Semana 12):** Integración integral de componentes y ejecución del plan de pruebas.
- **H-13 (Semana 13):** Corrección de defectos, optimización de performance y ajustes finales.
- **H-14 (Semana 14):** Elaboración de documentación final, manuales y despliegue operativo en producción.

Matriz de Homologación de Criterios de Aceptación (CA-01 a CA-15)

- **CA-01 / CA-02:** 100% de operaciones de alta/baja/edición correctas y 100% de bloqueos a rutas sin sesión autenticada.
- **CA-03 / CA-05:** 100% de persistencia en rutinas, días de la semana y series sin contaminación cruzada entre usuarios.
- **CA-04:** Disponibilidad utilizable mayor o igual al 95% en consultas de ejercicios a la API externa.
- **CA-06 / CA-07 / CA-08:** 100% de precisión en histórico de cargas, gráficos del dashboard y métricas corporales individuales.
- **CA-09:** 0 credenciales almacenadas en texto plano en auditoría técnica.
- **CA-10 / CA-11:** Consultas de API con tiempo percentil 95 < 3,0 segundos y disponibilidad de plataforma $\geq 99\%$ entre 04:30 y 23:30 hs.
- **CA-12:** Pruebas de usabilidad satisfactorias (registro completado en < 3 min y configuración de rutina en < 10 min en al menos 4 de 5 usuarios de prueba).
- **CA-13 / CA-14:** Compatibilidad plena en navegadores Chrome, Edge y Firefox, e interfaz responsiva libre de desbordamientos en entornos móviles.
- **CA-15:** Rendimiento bajo estrés de 500 usuarios concurrentes con degradación de respuesta $\leq 25\%$ y 0 caídas.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y DOCTRINARIA (CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN)

Para otorgar sólido respaldo legal y validez jurídica al presente contrato informático en el ámbito del ejercicio profesional en la República Argentina, se fundamentan sus estipulaciones en los siguientes institutos del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN):

1. Tipificación y Distinción entre Contrato de Obra y Contrato de Servicios (Arts. 1251 a 1279 del CCyCN)

- **Art. 1251 del CCyCN:** Define que hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, actuando independientemente, se obliga a favor de otra a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución.
- **Dicotomía Obra vs. Servicio (Art. 1252 del CCyCN):** En la contratación informática, esta diferenciación reviste una jerarquía fundamental:
 - **Fase de Desarrollo Inicial (Locación de Obra):** El diseño y programación de la aplicación web SPORTIFY hasta su entrega operativa constituye una **obligación de resultado eficaz** (Art. 1252, primer párrafo). Los

DESARROLLADORES no se limitan a aportar horas de trabajo abstracto, sino que asumen el compromiso de entregar un software funcional, validado mediante la matriz de Criterios de Aceptación (CA-01 a CA-15).

- **Fase de Soporte y Mantenimiento Técnico (Locación de Servicios):** El posterior servicio mensual pactado en las cláusulas Cuarta y Duodécima constituye una **obligación de medios** o de actividad diligente (Art. 1252, segundo párrafo), donde el equipo prestador compromete su conocimiento técnico para atender consultas y resolver incidencias dentro de la franja horaria convenida, sin que ello signifique garantizar la inmunidad absoluta del sistema frente a fallas ajenas a su control.
- **Régimen de Recepción y Vicios Ocultos (Arts. 1270, 1271 y 1272 del CCyCN):** La entrega del software mediante el hito H-14 y las actas de homologación configuran la recepción provisoria y definitiva de la obra, extinguiendo la responsabilidad por defectos aparentes y delimitando la garantía a los vicios redhibitorios internos de programación dentro de los plazos de garantía legal.

2. Autonomía de la Voluntad y Fuerza Obligatoria del Contrato (Arts. 958 y 959 del CCyCN)

- **Art. 958 del CCyCN (Libertad de contratación):** Las partes tienen la facultad irrestricta de determinar el contenido del contrato dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público y la moral.
- **Art. 959 del CCyCN (Efecto vinculante):** Todo contrato válidamente celebrado es jurídicamente obligatorio para las partes y su contenido solo puede ser modificado o extinguido por mutuo acuerdo o en los casos expresamente previstos por el ordenamiento jurídico (*pacta sunt servanda*). En consecuencia, las exclusiones del alcance (Cláusula Octava) y las especificaciones pactadas resultan plenamente oponibles entre las partes.

3. Principio Rector de Buena Fe Contractual (Art. 961 del CCyCN)

- Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, obligando no solo a lo que esté formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. En el ámbito informático, este deber se traduce en la transparencia sobre las limitaciones del sistema, la elaboración de manuales de uso y la correcta definición de los supuestos técnicos del entorno.

4. Régimen de Responsabilidad Civil, Incumplimiento y Eximentes

- **Mora Automática (Art. 886 del CCyCN):** La mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales (como el pago de honorarios mensuales o la entrega de credenciales) opera de pleno derecho por el mero transcurso del tiempo fijado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa.
- **Deber de Reparar (Art. 1716 del CCyCN):** La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación contractual da lugar a la obligación de reparar el daño causado.
- **Previsibilidad Contractual del Daño (Art. 1728 del CCyCN):** En los contratos, la indemnización por incumplimiento se limita a los daños que las partes hayan previsto o podido prever al momento de su celebración, justificando las cláusulas de limitación de responsabilidad respecto de lucros cesantes extraordinarios.
- **Caso Fortuito y Fuerza Mayor (Art. 1730 del CCyCN):** Exime de responsabilidad frente a hechos que no han podido ser previstos o que, habiendo sido previstos, no han podido ser evitados. Este principio sustenta la exención de responsabilidad de los programadores ante caídas masivas en servidores de hosting de terceros, fallas de la red pública de internet o interrupciones imprevistas en la API externa de ejercicios.

5. Marco Normativo Complementario Aplicable

- **Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 y Decreto 165/94:** Reconocen expresamente a las obras de software y programas de computación (fuente y objeto) como bienes intelectuales sujetos a derechos de autor, respaldando la titularidad de los desarrolladores y la concesión de licencias de uso.
- **Ley de Protección de los Datos Personales Nº 25.326:** Regula el resguardo, confidencialidad y medidas de seguridad técnicas en bases de datos que albergan datos de personas físicas (socios del gimnasio), imponiendo deberes de seguridad y secreto.